

Контроль закрытия предохранительно-сбросного клапана (ПСК) в ГРП

Предохранительно-сбросные устройства должны обеспечивать полное открытие при превышении заданного максимального рабочего давления не более чем на 15%. После сброса избыточного объема газа и восстановления расчетного давления, сбросное устройство должно быстро и плотно закрываться. Часто, особенно в зимний период ПСК закрывается не плотно и происходит постоянная утечка газа через сбросную свечу.

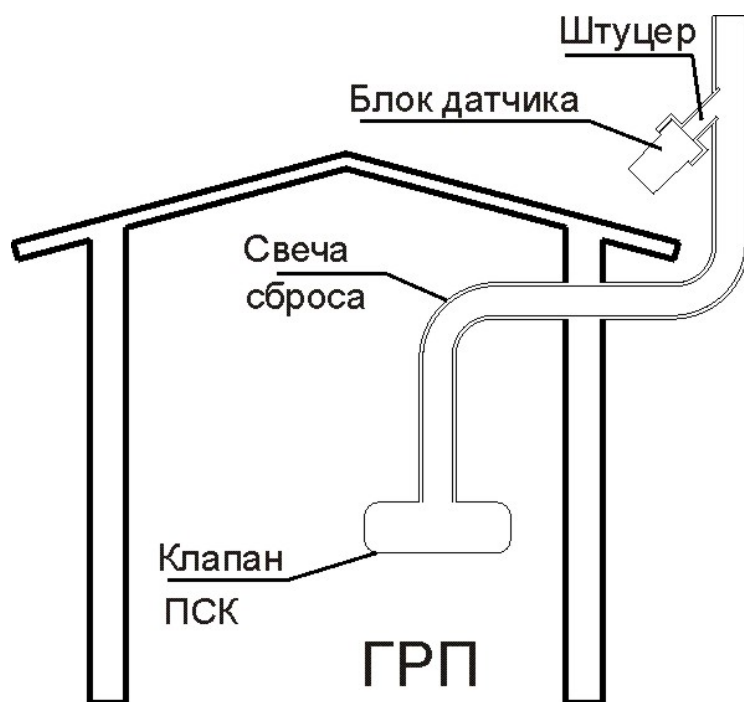
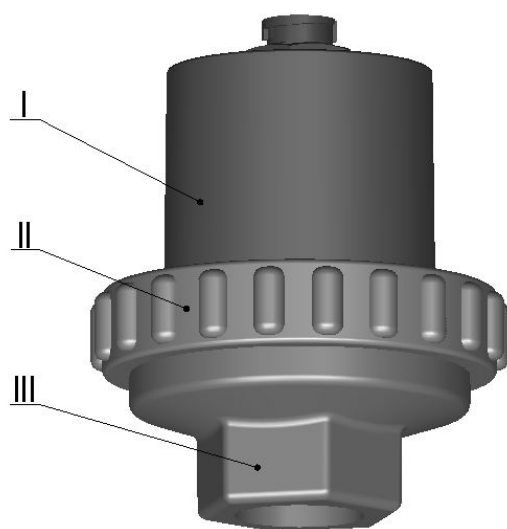


Рисунок 1. Контроль закрытия ПСК

Контроль не плотного закрытия предохранительно-сбросного устройства осуществляется измерением концентрации метана с помощью оптического блока датчика (далее БД), который плотно соединен со свечой сброса при помощи переходного штуцера и расположен вне ГРП. Схема включения изображена на рис.1.



Штуцер состоит из двух частей: 1) патрубок с наружной резьбой 3/4", вваривается в трубу и 2) микрокамера БД с внутренней резьбой 3/4", изображена на рисунке 2. Патрубок вваривается в трубу под углом около 45 град., для уменьшения влияния повышенного давления газа на датчик при сбросе (эффект инжекции).

I – собственно БД метана

II – прижимное кольцо, наворачивается на микрокамеру

III – микрокамера БД, со шлицами под рожковый ключ и резиновым уплотнителем

Рисунок 2. Крепление БД к трубе

Внешний вид блока датчика показаны на рисунке 3. БД выполнен в цилиндрическом корпусе из угленаполненного полиамида, в котором размещены электронные модули: плата обработки и модуль питания с залитым барьером искрозащиты. Сверху блока датчика расположен разъем (поз. I) для подключения питания БД и аналогового интерфейса 4-20 мА, используется трех проводная линия связи. Если БД подключается к блоку питания и сигнализации ФСТ-03В1 (далее БПС), используется двухпроводная линия связи. Снизу блока датчика расположена решетка (поз. II) через которую газовая проба попадает на газочувствительный сенсор.

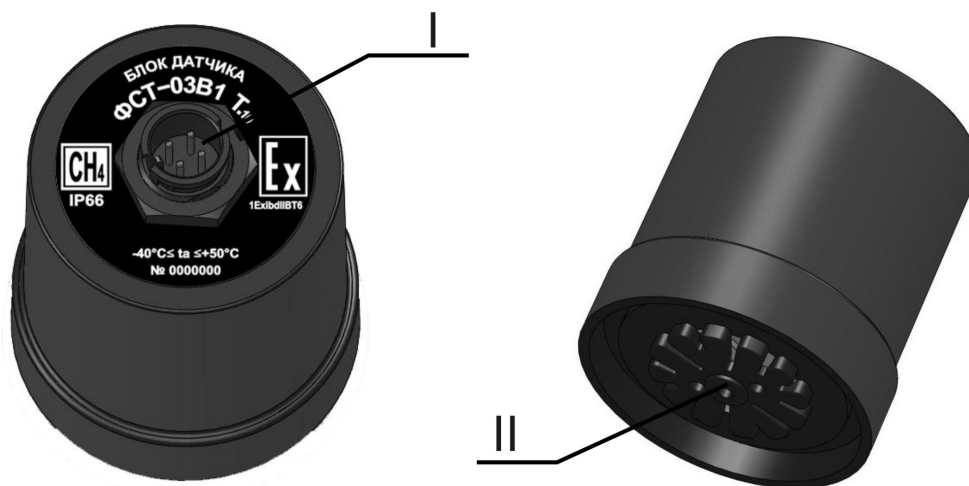


Рисунок 3. Вид блока датчика CH4

Технические характеристики БД метана :

- исполнение для тяжелых условий эксплуатации IP66 (IP67), группа исполнения ДЗ по ГОСТ 12997 (УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69), для температуры от –45 до +50 °С;
- диапазон измерений 0÷5.0 об.% CH₄, диапазон показаний 0÷100 об.% CH₄
- аттестован как средство измерения, могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, маркировка взрывозащиты 1ExibIIIBT6
- межповерочный интервал 1 год (для РФ).

Настройка БД и проверка на газ проводится с помощью БПС, либо автономного Тестера А- интерфейса (далее ТАИ), либо модуля калибровки (далее МК). Как ТАИ так и МК могут подключаться к ПЭВМ и работать под управлением специального программного обеспечения (доступно на сайте НП ОДО ФАРМЭК).

БД метан оптический имеет один метрологический аттестованный диапазон измерений 0-5 об.%. Для повышения точности показаний в диапазоне 5-100 об.% данный БД можно дополнительно откалибровать выполнив отстрел концентрации диапазона 2 (концентрация газовой смеси диапазона2 > 5 об.% CH₄) .

Внешний вид Модуля калибровки указан на рисунке 4. Под верхней крышкой МК расположены 3 клеммы (2) для подключения БД. При поставке через кабельный уплотнитель типа PG7 (1) выведен кабель с розеткой PY07-04T. На задней панели МК расположен разъем (5) для подключения внешнего адаптера +5В и кабельный уплотнитель (3) через который выведен USB кабель для подключения к ПЭВМ/ Светодиодные индикатор МК (4) показывает режим работы модуля калибровки: красный – IDLE (простаивает), зеленый – рабочий режим под управлением ПЭВМ, питание от USB, оранжевый – рабочий режим под управлением ПЭВМ, питание от внешнего адаптера +5В.

Внешний вид Тестер А- интерфейса указан на рисунке 5. Тестер А- интерфейса состоит из двух автономных модулей – канал БПС и имитатор БД, а также устройства индикации (3) и клавиатура, которые объединены в общий конструктив. Под верхней крышкой ТАИ расположены 3 клеммы (2) для подключения БД и 2 клеммы (7) канала имитатора БД. При

поставке через кабельный уплотнитель типа PG7 (1) выведен кабель с розеткой РY07-04Т, а блочная вилка РY07-04ZY (6) соединена проводами с клеммами 7.

Управление ТАИ осуществляется с помощью кнопок. На левой боковой панели ТАИ под сдвижной крышкой расположен разъем (4) для подключения внешнего адаптера +5В, на правой боковой панели под сдвижной крышкой расположен разъем (8) для подключения USB интерфейса.

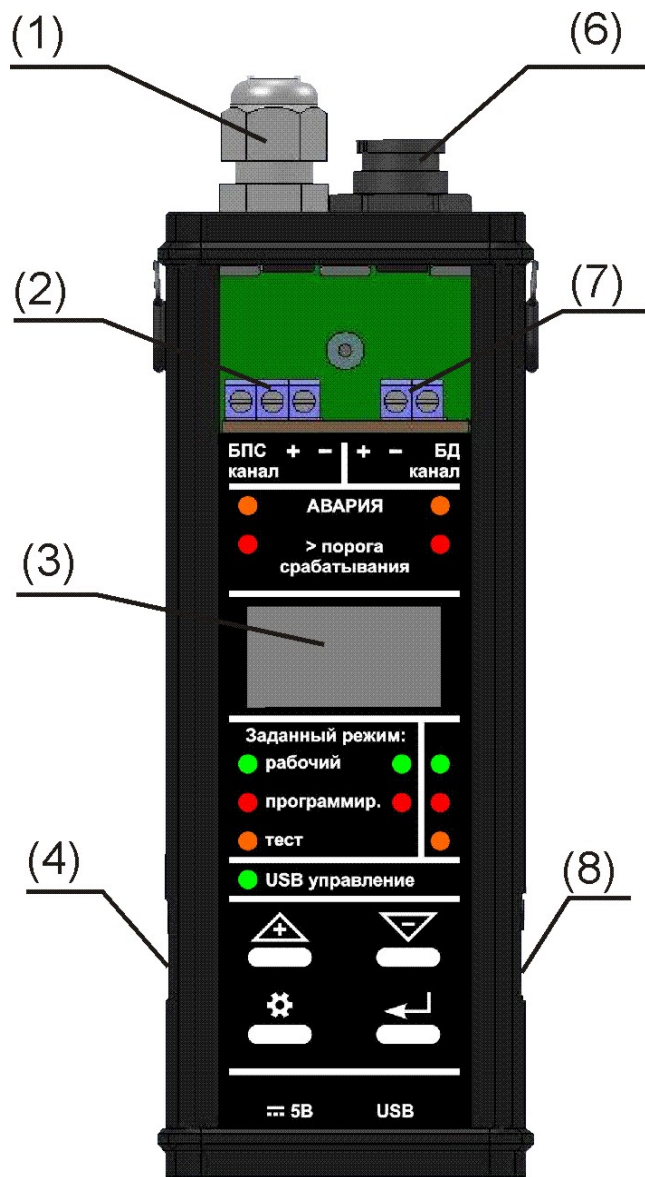


Рисунок 5. Тестер А-интерфейса



Рисунок 4. Модуль калибровки

Для калибровки и настройки БД, запуска тестов и другое может использоваться специальное программное обеспечение, работающее под управлением ОС Windows, имя файла ToolFST03B1.exe. Программа может работать как с Тестером А-интерфейса, так и с модулем калибровки. Программа имеет несколько закладок, для различных режимов настройки или тестирования БД

Для примера Закладка Газовая настройка БД изображена на рисунке 6 и предназначена для настройки на газ блока датчика и изменения порогов сигнализации БД.

Информация, полученная от БД, отображается в бледно-зеленом выделении. В бледно-голубом выделении отображается информация из EEPROM БД, светло-сером выделении снизу справа информация о напряжении на сенсоре.

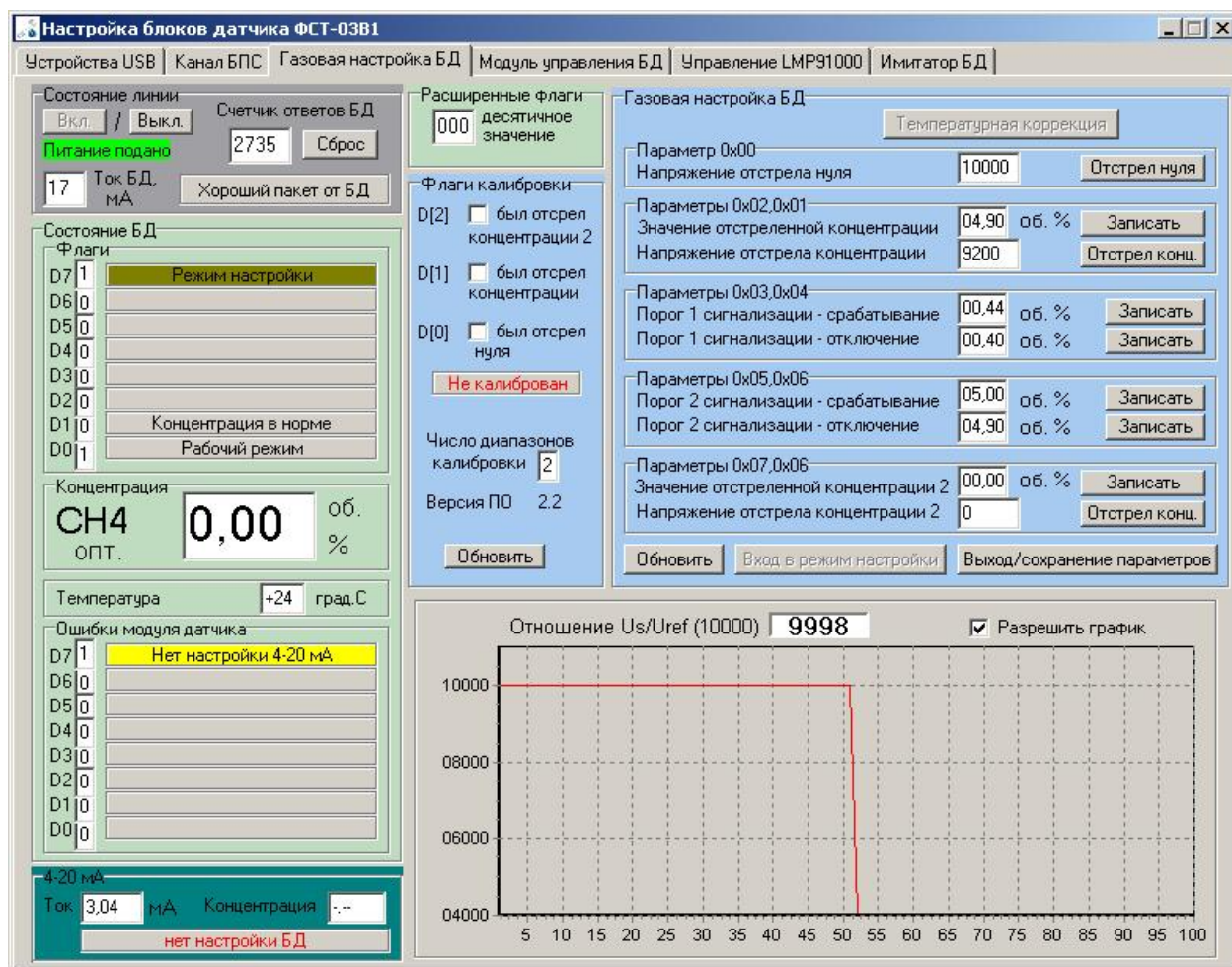


Рисунок 6. Вид программы выбрана закладка Газовая настройка БД